

GUÍA COMPLETA DE SSL/TLS Y FIREWALL DE WINDOWS

Para el examen de Seguridad de Datos

IIS, servidor web seguro, certificados SSL/TLS, reglas de Firewall y protección de
↪ comunicaciones

Contenido basado en la Práctica 3 – Protección de Comunicaciones y Acceso

HERRAMIENTAS CLAVE

Acceso rápido

Herramienta	Comando	Ruta de menú
Administrador de IIS ↪ > Administrador de IIS	inetmgr	Panel de control > Herramientas de Windows
Firewall avanzado ↪ Configuración avanzada	wf.msc	Buscar "Firewall de Windows Defender" >
Gestión certs equipo	certlm.msc	Ejecutar > certlm.msc
Gestión certs usuario	certmgr.msc	Ejecutar > certmgr.msc

CONSEJO: En el examen usa siempre los comandos de consola (inetmgr, wf.msc, certlm.msc). Son mucho más rápidos que navegar por el Panel de control.

APARTADO 1: Servidor Web Seguro con IIS

Activar IIS en Windows 11

1. Inicio > Panel de control > Programas > Programas y características
2. "Activar o desactivar las características de Windows"
3. Seleccionar casilla **Internet Information Services** con opciones por defecto → Aceptar

Verificar en Firewall: "Permitir una aplicación..." → marcar **Privado y Público**: - Servicios World Wide Web (HTTP) - Servicios seguros World Wide Web (HTTPS)

IMPORTANTE (trampa de examen): Si HTTP funciona pero HTTPS no, suele faltar marcar "Servicios seguros World Wide Web (HTTPS)" en el firewall. Sin puerto 443 abierto el certificado SSL no sirve de nada.

Cargar un certificado en IIS

1. Abrir inetmgr
2. En panel izquierdo seleccionar el nombre del servidor (DESKTOP-...)
3. Panel central → "Certificados de servidor"
4. Panel derecho → "Importar..."
5. Seleccionar zpSERas.pfx → contraseña: conserpfx
6. Almacén: **Hospedaje de sitios web**

IMPORTANTE: El certificado del servidor se carga en el almacén "Hospedaje de sitios web" del EQUIPO LOCAL (no del usuario). Usar certlm.msc para verificarlo.

Importar también la AC (zpACas.cer, **nunca** el .pfx) en **Entidades de certificación raíz de confianza del equipo local** (certlm.msc).

IMPORTANTE (pregunta de oro): Distribuir el .pfx de la AC a los clientes compromete toda la PKI: les das la clave privada y podrían emitir certificados falsos de confianza. Solo se distribuye el .cer (público).

Crear el servidor web seguro

Preparar directorio para el nuevo sitio:

%SystemDrive%\inetpub\wwwroot\seg\

En IIS: clic derecho sobre "Sitios" → "Agregar sitio web..."

Parámetro	Valor
Nombre del sitio	zpser.as (debe coincidir con el CN del certificado)
Ruta física	C:\inetpub\wwwroot\seg\
Tipo de enlace	https
Puerto	443
Certificado SSL	zpser.as (elegir de la lista)

Página de inicio del sitio: Default.htm en C:\inetpub\wwwroot\seg\

Configuración SSL (opciones de certificados de cliente)

En IIS → seleccionar zpser.as → panel central → "Configuración de SSL":

Opción	Comportamiento
Omitir	El servidor NO acepta ni pide certificado de cliente (PREDETERMINADO)
Aceptar	El servidor acepta certificado si se proporciona y verifica la identidad
Requerir	El servidor EXIGE certificado de cliente para permitir el acceso

IMPORTANTE: La opción de certificados de cliente la decide el SERVIDOR, no el cliente.
En el examen la pregunta típica es "¿qué opción usar para autenticar a los clientes?"
→ Requerir. Para acceso público sin autenticación → Omitir.

Activar "Requerir SSL" para habilitar cifrado de 40 bits mínimo. Hacer clic en **Aplicar**.

Examinar el directorio del sitio

En IIS → zpser.as → "Examen de directorios" → panel derecho "Habilitar" → seleccionar todas las opciones → Aplicar.

Esto crea web.config en el directorio del sitio.

APARTADO 2: Resolver el Nombre del Servidor

El problema del nombre del certificado

El certificado fue emitido para zpser.as, NO para una IP. El navegador mostrará error si se accede por IP en lugar de nombre.

Error típico: "El certificado no es válido para esta dirección"

Causa: el certificado dice "zpser.as" pero el usuario accede a https://192.168.0.196

Solución: editar el fichero hosts para que el nombre resuelva a la IP correcta

Editar el fichero hosts

Ruta del fichero:

C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

Añadir la línea:

A.B.C.D zpser.as

Donde A.B.C.D es la IP del servidor web (máquina virtual).

Cómo editar como Administrador:

Método 1: Buscar "Símbolo del sistema" → clic derecho → "Ejecutar como administrador"
→ cd C:\Windows\system32\drivers\etc → notepad hosts

Método 2: Guardar en otra ubicación y luego copiar con permisos de administrador

IMPORTANTE: El fichero hosts resuelve nombres SOLO en el equipo local donde se edita.
Para que el cliente externo (máquina física) también resuelva, hay que editar el hosts en ESE equipo también.

Prueba progresiva desde el cliente externo (máquina física)

1. **Por IP:** https://TU_IP_VIRTUAL → advertencia "*Su conexión no es privada*"; en Avanzado: **NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID** (el cert es para zpser.as, no para la IP).
2. **Por nombre sin hosts:** https://zpser.as → "*no se puede obtener acceso*" (DNS no resuelve).
3. **Editar hosts** en la máquina física (Bloc de notas **como administrador**): C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Filtro "Todos los archivos", línea 192.168.0.192 zpser.as (tu IP real).
4. **Prueba final:** Borrar estado SSL → cerrar y reabrir navegador → https://zpser.as → debe verse la web con **candado** si la AC está en raíces de confianza.

CONSEJO: En el cliente usa certmgr.msc (usuario que navega), no certlm.msc. certlm es para el servidor/IIS.

Borrar el estado SSL del navegador

Antes de cada prueba, borrar el estado SSL para evitar que el navegador use resultados cacheados:

Panel de Control → Opciones de Internet → pestaña Contenido → botón "Borrar estado SSL"

O en EDGE: Configuración → Borrar datos de exploración → seleccionar todo → "Elegir qué borrar cada vez que se cierra el explorador".

APARTADO 3: Configurar Navegadores para Confiar en la AC

Para que el navegador muestre el candado verde sin errores, debe tener instalado el certificado de la Autoridad Certificadora (AC) en el almacén de raíces de confianza.

Microsoft EDGE

1. Instalar zpACas.cer en certmgr.msc → "Entidades de certificación raíz de confianza"
2. EDGE usa el almacén de certificados de Windows automáticamente

Verificar en EDGE: Configuración → Privacidad, búsqueda y servicios → sección Seguridad → "Administrar certificados"

Mozilla Firefox

IMPORTANTE: Firefox usa su PROPIO almacén de certificados, independiente de Windows.

Hay que importar zpACas.cer directamente en Firefox:

Configuración → Privacidad y seguridad → Ver certificados → Autoridades → Importar

Google Chrome

Chrome usa el almacén de Windows igual que EDGE. Basta con tener instalado el cert de AC en certmgr.msc.

APARTADO 4: Firewall de Windows

Conceptos: Ubicaciones de red

Ubicación	Descripción	Detección de red
Doméstica	Red de confianza en casa	Activada
Trabajo	Pequeña oficina o subred corporativa	Activada
Pública	Cafeterías, aeropuertos, redes no confiables	DESACTIVADA
Dominio	Red controlada por controlador de dominio	Activada

Doméstica y Trabajo se tratan igual = **Red Privada**.

Perfiles de Firewall

Perfil	Cuándo se aplica	Restricción
Dominio	Adaptador conectado a red con controlador de dominio	Menos restrictivo
Privado	Red detrás de router NAT o firewall hardware	Nivel medio
Público	Conectado directamente a Internet	MÁS restrictivo

CONSEJO: En la práctica se trabaja con perfil Público. Un computador puede tener varios adaptadores de red, cada uno con su propio perfil asignado según la red detectada.

Comportamiento predeterminado

Tráfico	Política por defecto
Entrante	BLOQUEADO (salvo que haya regla que lo permita)
Saliente	PERMITIDO (salvo que haya regla que lo bloquee)

Tipos de reglas

Tipo	Descripción
Reglas de entrada	Controlan quién puede conectarse AL equipo
Reglas de salida	Controlan qué puede salir DEL equipo
Reglas de seg. conexión	Autenticación IPsec entre dos equipos (bilateral)

IMPORTANTE: Las reglas de firewall son UNILATERALES (solo actúan en un equipo).
Las reglas de seguridad de conexión (IPsec) son BILATERALES (deben existir en ambos
↔ equipos).

APARTADO 5: Ver y Gestionar Reglas del Firewall

Acceder al Firewall avanzado

wf.msc

O: Firewall de Windows Defender → panel izquierdo → “Configuración avanzada”

Columnas de cada regla

Columna	Descripción
Nombre	Identificador de la regla
Grupo	Grupo al que pertenece
Perfil	Dominio / Privado / Público / Todos
Habilitado	Sí / No
Acción	Permitir / Bloquear
Programa	Ejecutable al que aplica (o todos)
Protocolo	TCP / UDP / ICMP / Cualquiera
Puerto local	Puerto del equipo local
Puerto remoto	Puerto del equipo remoto
Dirección local/remota	IPs afectadas

Símbolos de estado en la lista de reglas

Símbolo	Significado
Círculo verde OK	Regla habilitada, acción = Permitir
Círculo rojo (stop)	Regla habilitada, acción = Bloquear
Espacio en blanco	Regla DESHABILITADA

Filtrar reglas en el panel derecho

- Por perfil (Dominio / Privado / Público)
- Por estado (Habilitadas / Deshabilitadas)
- Por grupo

Usar “Exportar lista...” para guardar las reglas visibles en un fichero de texto.

APARTADO 6: Habilitar Eco ICMP (Ping)

Por defecto Windows bloquea los pings entrantes. Para habilitarlos:

1. Abrir `wf.msc` → Reglas de entrada
2. Buscar: **Archivos e impresoras compartidos (petición eco ICMPv4 de entrada)**
3. Hay DOS reglas: una para perfil Dominio y otra para Privado/Público
4. Clic derecho sobre la regla → “Habilitar regla” o entrar en Propiedades → marcar “Habilitado”

IMPORTANTE: El Ping NO usa puertos TCP ni UDP. ICMP trabaja directamente en la capa IP. No hay que abrir ningún puerto, solo habilitar la regla ICMP específica.

Verificar desde la máquina física:

```
ping IP_maquina_virtual
```

APARTADO 7: Crear una Regla de Salida Personalizada

Objetivo: bloquear toda salida EXCEPTO hacia una IP concreta

Ejemplo: permitir solo comunicación con 192.168.1.200 y bloquear todo lo demás.

Pasos en el asistente “Nueva regla de salida”:

- Paso 1 – Tipo de regla: Personalizada
- Paso 2 – Programa: Todos los programas
- Paso 3 – Protocolo: Cualquiera (sin especificar puertos)
- Paso 4 – Ámbito:
- Local: Cualquier dirección IP
 - Remota: "Estas direcciones IP" → pulsar Agregar
 - Intervalo: 0.0.0.0 a 192.168.1.199 (bloquea todo antes de la IP)
 - Intervalo: 192.168.1.201 a 255.255.255.255 (bloquea todo después)
- Paso 5 – Acción: Bloquear la conexión
- Paso 6 – Perfil: Todos
- Paso 7 – Nombre: Nombre descriptivo + descripción

CONSEJO: Para permitir SOLO la IP X.X.X.X hay que bloquear DOS rangos:

- Desde 0.0.0.0 hasta X.X.X.X - 1
- Desde X.X.X.X + 1 hasta 255.255.255.255

La IP X.X.X.X queda fuera de ambos rangos y por tanto NO es bloqueada.

Verificar que funciona: - Ping a `www.google.es` → debe fallar (bloqueado) - Ping a la IP permitida → debe funcionar - Deshabilitar regla → vuelve la conectividad

CHULETA DE REFERENCIA RÁPIDA

Comandos de acceso rápido

Herramienta	Comando	Para qué sirve
IIS	inetmgr	Administrar servidor web, certs IIS, sitios
Firewall avanzado	wf.msc	Reglas de entrada/salida, perfiles
Certs usuario	certmgr.msc	Gestionar certificados del usuario actual
Certs equipo	certlm.msc	Gestionar certificados del equipo local (admin)

SSL — Opciones de certificados de cliente (IIS)

Opción	Descripción	Cuándo usar
Omitir	No autentica al cliente	Acceso público sin autenticación
Aceptar	Autentica si el cliente tiene cert	Opcional/mixto
Requerir	Exige cert de cliente	Acceso restringido con autenticación

Perfiles de Firewall

Perfil	Red típica	Restricción
Dominio	Empresa con Active Directory	Baja
Privado	Casa/oficina tras router	Media
Público	WiFi pública, café, aeropuerto	Alta (predeterminada)

Flujo de trabajo para el servidor web seguro

1. Activar IIS en "Características de Windows"
2. Importar zpSERas.pfx en IIS → "Certificados de servidor"
3. Crear sitio web: Agregar sitio web → https:443 → seleccionar cert
4. Crear directorio %SystemDrive%\inetpub\wwwroot\seg\
5. Colocar Default.htm en ese directorio
6. IIS → zpser.as → "Configuración de SSL" → Requerir SSL → Aplicar
7. Editar hosts: añadir "IP zpser.as" en C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
8. Instalar zpACas.cer en certmgr → "Entidades raíz de confianza"
9. Probar: https://zpser.as → debe mostrar candado verde

Fichero hosts

Ruta: C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
Editar: Abrir Bloc de notas como Administrador → notepad hosts
Línea a añadir: A.B.C.D zpser.as

Reglas de Firewall — Resumen

Acción	Descripción
Permitir	Deja pasar el tráfico que coincide con la regla
Bloquear	Bloquea el tráfico que coincide con la regla
Tráfico entrante por defecto:	BLOQUEADO
Tráfico saliente por defecto:	PERMITIDO

PREGUNTAS TIPO EXAMEN

Basado en [Resolucion_Examen_SSL_Firewall.md](#).

Apartado 1 — IIS y certificados

- Panel central del servidor en inetmgr: **Certificados de servidor**; importar zpSERas.pfx (contraseña conserpfx) en almacén **Hospedaje de sitios web** → verificar en certlm.msc → Personal.
- Sitio HTTPS: nombre = CN del cert (zpser.as), puerto 443, enlace https.

- **Configuración de SSL:** Omitir / Aceptar / **Requerir** certificado de cliente (lo decide el servidor).
- **Examen de directorios** crea `web.config` en la ruta del sitio.

Apartado 2 — Nombres y confianza

- `hosts` solo afecta al equipo donde se edita; ruta `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`.
- Sin AC en raíces: error de autoridad no confiable; instalar `zpACas.cer` en **Entidades de certificación raíz de confianza** (`certmgr` en el cliente).
- **Firefox** no usa el almacén de Windows → importar la AC en Firefox (Autoridades).

Apartado 3 — Firewall e ICMP

- Perfiles: Dominio, Privado, Público. Entrante bloqueado / saliente permitido por defecto.
- **Ping no usa puertos** → habilitar regla predefinida **petición eco ICMPv4 de entrada** (no crear regla de puerto).
- Windows envía 4 pings por defecto.

Apartado 4 — Regla de salida (solo una IP)

- Regla personalizada de **salida**, protocolo cualquiera, acción **Bloquear**, ámbito remoto en dos rangos:
 - `0.0.0.0` → `192.168.1.199`
 - `192.168.1.201` → `255.255.255.255`
- La IP `192.168.1.200` queda en el hueco y sigue permitida por la política por defecto.

Apartado 5 — IPsec (ejercicios propuestos)

- En `wf.msc`: **Reglas de seguridad de conexión** (no solo firewall) para exigir IPsec.
- Reglas de firewall = **unilaterales**; IPsec = **bilaterales** (política compatible en ambos extremos).
- Registros en `eventvwr`: Windows Firewall With Advanced Security → **Seguridad de conexión** vs **detallada**.

Resumen rápido

Cert IIS	→ Certificados de servidor; <code>certlm.msc</code>
CN del sitio	→ Debe coincidir con URL (CN/SAN)
SSL cliente	→ Omitir / Aceptar / Requerir
EDGE + AC	→ <code>zpACas.cer</code> en Raíces de confianza
Firefox	→ Importar AC en su propio almacén
ICMP	→ Sin puertos; regla eco ICMPv4
Salida 1 IP	→ Dos rangos de bloqueo dejando hueco en <code>.200</code>
IPsec	→ Bilateral; firewall normal = unilateral